

# Manual de Ejercicios de Examen

Tema 2 — Geometria de Masas y Superficies · Mecanica Aplicada UPV/EHU

## Contenido

1. Las 7 herramientas que necesitas
2. Los 4 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Inercias por integracion directa (2.13, 2.14)
4. Tipo B: Figuras compuestas con huecos (2.15, 2.17)
5. Tipo C: Barras y masas puntuales (2.16)
6. Tipo D: CG + Pappus-Guldin (2.15)
7. Checklist final antes del examen

## 1. Las 7 herramientas que necesitas

El Tema 2 tiene mas formulas que el Tema 1, pero la buena noticia es que siempre se usan las mismas. Aprende estas 7 herramientas y podras resolver cualquier ejercicio de examen.

### H1. Centro de gravedad (CG) de figuras compuestas

Es la herramienta mas basica. Casi todos los ejercicios de examen empiezan por aqui. La idea: el CG del conjunto es la **media ponderada** de los CG de cada sub-figura.

#### CG DE FIGURAS COMPUESTAS — LA FORMULA MAS USADA

$$x_G = \frac{\sum A_i \cdot x_{G_i}}{\sum A_i} \quad y_G = \frac{\sum A_i \cdot y_{G_i}}{\sum A_i}$$

**Para masas** (barras, solidos): sustituye  $A_i$  por  $m_i$ . El concepto es identico.

**Huecos:** Un agujero o hueco se trata como una sub-figura con **area negativa**. Asi el hueco *resta* tanto en el numerador como en el denominador. Ejemplo: un rectangulo con un agujero circular = rectangulo (+) menos disco (-).

## H2. Momentos de inercia de figuras basicas

Estas formulas hay que saberlas de memoria. Son el **punto de partida** para cualquier calculo de inercias:

### INERCIAS CENTROIDALES (EJES POR EL CENTRO)

$$\text{Rectangulo: } I_{x'} = \frac{bh^3}{12}, \quad I_{y'} = \frac{hb^3}{12}$$

$$\text{Disco: } I_{x'} = I_{y'} = \frac{\pi R^4}{4}$$

$$\text{Barra homogenea: } I_G = \frac{1}{12}mL^2$$

### INERCIAS EN EL BORDE / EXTREMO

$$\text{Rectangulo (eje en la base): } I_x = \frac{bh^3}{3}, \quad I_y = \frac{hb^3}{3}$$

$$\text{Barra (eje en un extremo): } I_G = \frac{1}{3}mL^2$$

**Atencion con b y h:** En  $\frac{bh^3}{12}$  la  $h$  es la dimension **perpendicular** al eje. Si el eje es horizontal ( $x$ ),  $h$  es la dimension vertical. Si te confundes, piensalo: "la inercia respecto al eje  $x$  mide lo lejos que esta el area del eje  $x$ , o sea en la direccion  $y$ , luego es  $y^3$  lo que aparece".

## H3. Teorema de Steiner (ejes paralelos)

Permite trasladar un momento de inercia de un eje a otro **paralelo**. Es la herramienta fundamental para figuras compuestas.

### STEINER — LA SEGUNDA FORMULA MAS USADA

$$I_G = I_C + A \cdot d^2$$

Donde  $d$  = distancia entre los ejes paralelos.  $I_C$  es **siempre** la inercia centroidal (la del eje que pasa por el centro de la subfigura). El termino  $A \cdot d^2$  siempre se **suma** al ir del centroide a cualquier otro eje.

### STEINER INVERSO — DEL BORDE AL CENTROIDE

$$I_G = I_C - A \cdot d^2$$

Cuando ya tienes la inercia en un punto  $O$  y necesitas la centroidal, **restas**. Solo funciona si  $G$  es el centroide real de la figura.

**Error clasico:** Aplicar Steiner entre dos puntos que **ninguno** es el centroide. Steiner solo funciona cuando uno de los dos ejes pasa por el centroide. Si quieres ir de  $O_1$  a  $O_2$  (ninguno es  $G$ ), primero ve de  $O_1$  a  $G$  (Steiner inverso), y luego de  $G$  a  $O_2$  (Steiner directo).

#### H4. Producto de inercia $C_{xy}$

Mide la "asimetría" de la distribución de área respecto a los ejes  $x$  e  $y$ :

##### PRODUCTO DE INERCIA

$$C_{xy} = \int xy \, dA$$

$$\text{Rectángulo (vértice en el origen): } C_{xy} = \frac{b^2 h^2}{12}$$

$$\text{Disco (centroidal): } C_{xy} = 0 \quad (\text{simetría})$$

##### STEINER PARA PRODUCTO DE INERCIA

$$C_{xy} = C_{x' y'} + A \cdot x_c \cdot y_c$$

$$\text{Inverso: } C_{x' y'} = C_{xy} - A \cdot x_c \cdot y_c$$

**Regla rápida:** Si la figura tiene **algún eje de simetría** que coincide con uno de los ejes centroidales, el producto de inercia centroidal es **cero**. Rectángulos, discos, triángulos isósceles... todos tienen  $C_{xy} = 0$ .

#### H5. Integración directa para inercias

Cuando la figura tiene bordes curvos (parábola, curva...), no puedes usar fórmulas tabuladas. Toca integrar:

##### INERCIAS POR INTEGRACIÓN

$$I_x = \int y^2 \, dA \quad I_y = \int x^2 \, dA$$

**Estrategia clave:** elegir el tipo de tira correcto:

- **Tiras verticales** ( $dA = h(x) \, dx$ ): ideales para calcular  $I_y$  (porque  $x^2$  es constante en la tira).
- **Tiras horizontales** ( $dA = w(y) \, dy$ ): ideales para calcular  $I_x$  (porque  $y^2$  es constante en la tira).

**Error típico:** Usar tiras verticales para calcular  $I_x$ . Puedes hacerlo, pero requiere aplicar Steiner a cada tira ( $dI_x = \frac{dx \cdot h^3}{12} + h \, dx \cdot \bar{r}^2$ ), lo cual complica mucho la integral. Mejor cambia a tiras horizontales.

#### H6. Pappus-Guldin (volumenes de revolución)

Si te piden el volumen generado al girar una superficie alrededor de un eje:

#### PAPPUS-GULDIN

$$V = 2\pi \cdot d \cdot A$$

Donde  $d$  = distancia del centroide al eje de rotación, y  $A$  = área de la figura. Así de simple: el volumen es el área multiplicada por la longitud del camino que recorre su centroide ( $2\pi d$ ).

**Cuidado con la  $d$ :** Es la distancia del CG al eje de giro, no del borde. Si el eje de giro es  $x'$  (que pasa por el vértice  $O$ ), la distancia es  $y_C$  medida desde  $O$ , no desde el centroide global.

## H7. CG por integración (figuras simples)

Para figuras definidas por ecuaciones (arcos, parábolas, sólidos de revolución):

#### CG POR INTEGRACIÓN

$$x_C = \frac{\int x \, dA}{A} \quad y_C = \frac{\int y \, dA}{A}$$

Para líneas: sustituir  $dA$  por  $dL$ . Para volúmenes: sustituir  $dA$  por  $dV$ .

## 2. Los 4 tipos de ejercicio de examen

Los ejercicios de examen del Tema 2 (2.13 a 2.17) encajan en estos patrones:

#### TIPO A — Integración directa

**Te dan una figura con bordes curvos y piden inercias**

**Ejercicios:** 2.13 (rectángulo, como base), 2.14 (parábola)

**Piden:**  $I_x$ ,  $I_y$ , por integración directa, a veces  $C_{xy}$  y traslación por Steiner

**Herramientas:** H5 (integración) + H3 (Steiner) + H4 (producto de inercia)

#### TIPO B — El más frecuente en examen

**Figura compuesta con huecos: CG, inercias, Steiner**

**Ejercicios:** 2.15 (marco hueco), 2.17 (rectángulo con agujero circular)

**Piden:** CG → inercias en el vértice → inercias centroidales → producto de inercia → volumen de revolución

**Herramientas:** H1 (CG compuesto) + H2 (inercias basicas) + H3 (Steiner) + H4 (producto) + H6 (Pappus)

#### TIPO C

**Barras homogeneas articuladas:** CG, inercia en articulacion y en G

**Ejercicios:** 2.16 (barras en T)

**Piden:** CG del sistema  $\rightarrow I_O$  (articulacion)  $\rightarrow I_G$  (Steiner inverso)

**Herramientas:** H1 (CG con masas) + H2 (inercias de barra) + H3 (Steiner directo e inverso)

#### TIPO D — Complemento

**Volumen de revolucion con Pappus-Guldin**

**Ejercicios:** 2.15 (apartado d), 2.6, 2.8, 2.10

**Piden:** volumen generado al girar la figura respecto a un eje

**Herramientas:** H1 (CG) + H6 (Pappus-Guldin)

### 3. Tipo A: Inercias por integracion directa

**Patron:** Te dan una superficie limitada por curvas (parabola, rectas, ejes) y piden momentos de inercia. A veces tambien productos de inercia y traslacion por Steiner.

#### Paso 1 — Expresar los bordes

Lo primero es escribir las ecuaciones de todos los bordes de la region y los limites de integracion.

##### RECETA

1. Identifica la curva (p.ej.  $y = Kx^2$ ) y las rectas que limitan la region.
2. Si te dan dimensiones  $(a, b)$  en vez de constantes, despeja:  $K = b/a^2$ .
3. Comprueba que el area te sale correcta antes de seguir (integral de  $dA$ ).

**Ejemplo (ejercicio 2.14):** Region limitada por  $y = (b/a^2)x^2$ ,  $y = b$  y  $x = 0$ . Dimensiones  $a$  (ancho) y  $b$  (alto).

## Paso 2 — Elegir el tipo de tira

Que inercia necesitas?

$I_{\text{v}} = \int x^2 dA \rightarrow$  Usa **tiras verticales** ( $dA = h(x) dx$ ). Porque  $x$  es constante en la tira.

$I_{\text{h}} = \int y^2 dA \rightarrow$  Usa **tiras horizontales** ( $dA = w(y) dy$ ). Porque  $y$  es constante en la tira.

## Paso 3 — Integrar

**RECETA para  $I_{\text{v}}$  (tiras verticales)**

1. Altura de la tira:  $h(x) = y_{\text{superior}} - y_{\text{inferior}}$

2.  $dA = h(x) dx$

3.  $I_{\text{v}} = \int_c^a x^2 \cdot h(x) dx$

**RECETA para  $I_{\text{h}}$  (tiras horizontales)**

1. Ancho de la tira:  $w(y) = x_{\text{derecha}} - x_{\text{izquierda}}$

2.  $dA = w(y) dy$

3.  $I_{\text{h}} = \int_c^b y^2 \cdot w(y) dy$

**Ejemplo concreto (ejercicio 2.14,  $I_{\text{v}}$ ):**

Tiras verticales, altura  $h(x) = b - (b/a^2)x^2$ :

$$I_{\text{v}} = \int_0^a x^2 \left( b - \frac{b}{a^2} x^2 \right) dx = \left[ \frac{bx^3}{3} - \frac{bx^5}{5a^2} \right]_0^a = \frac{ba^3}{3} - \frac{ba^3}{5} = \frac{2ba^3}{15}$$

**Ejemplo concreto (ejercicio 2.14,  $I_{\text{h}}$ ):**

Tiras horizontales, ancho  $w(y) = a - u/b$

$$I_{\text{h}} = \int_0^b y^2 \cdot \frac{a}{b} y^{1/2} dy = \frac{a}{b} \int_0^b y^{5/2} dy = \frac{a}{b} \cdot \frac{2}{7} b^{7/2} = \frac{2ab^3}{7}$$

## Paso 4 — Traslacion por Steiner (si piden ejes centroidales)

Si el ejercicio pide inercias respecto a ejes que pasan por el centroide:

**RECETA**

1. Calcula el CG de la figura (por integracion o formula conocida).

2. Aplica Steiner inverso:  $I_{\text{h}'} = I_{\text{h}} - A \cdot y_{\text{CG}}^2$  y  $I_{\text{v}'} = I_{\text{v}} - A \cdot x_{\text{CG}}^2$ .

## Diagrama de decision — Tipo A

Te dan una superficie con bordes curvos?

SI → Escribe ecuaciones de los bordes y limites

Despues → Elige tiras verticales u horizontales segun la inercia pedida

Despues → Integra y simplifica. Si piden ejes centroidales, aplica Steiner

## 4. Tipo B: Figuras compuestas con huecos

Este es el **tipo mas frecuente en examen**. La estrategia es siempre la misma: descomponer, tabular, sumar.

### Paso 1 — Descomposicion en sub-figuras

#### RECETA

1. Dibuja las sub-figuras: rectangulos, discos, semicirculos...
2. Los huecos entran con **signo negativo** en el area.
3. Para cada sub-figura anota:  $A_i$ ,  $x_{Ci}$ ,  $y_{Ci}$ .
4. Organiza en una **tabla** — evita errores.

### Ejemplo (ejercicio 2.17):

| Sub-figura                | $A_i$     | $x_{Ci}$ | $y_{Ci}$ |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| Rectangulo $35 \times 50$ | 1750      | 17,5     | 25       |
| Disco $R = 10$ (hueco)    | $-100\pi$ | 15       | 30       |

### Paso 2 — Centro de gravedad

#### RECETA

$$x_C = \frac{\sum A_i \cdot x_{Ci}}{\sum A_i} \quad y_C = \frac{\sum A_i \cdot y_{Ci}}{\sum A_i}$$

Sustituye, calcula y guarda el resultado — lo necesitaras para Steiner.

**Verificacion rapida:** El CG debe estar **dentro** de la figura (o muy cerca). Si te sale fuera, revisa

signos. Además, si el hueco está "arriba" del centro, el CG se desplaza "abajo" y viceversa.

### Paso 3 — Inercias respecto al vértice O

Aquí hay **dos caminos**. El más rápido depende del ejercicio:

**El eje pasa por el borde de alguna sub-figura?**

SI (eje en la base/borde) → Usa  $bh^3/3$  directo para esa sub-figura, sin Steiner.

Para la otra sub-figura, usa Steiner desde su centroide:  $I = I_C + A \cdot d^2$ .

NO (eje arbitrario) → Calcula  $I_C$  de cada sub-figura y traslada con Steiner.

RECETA para inercias en O

$$I_{O'} = \sum \left[ \frac{b_i h_i^3}{3} \text{ o bien } \frac{b_i h_i^3}{12} + A_i \cdot d_{i,O'}^2 \right]$$

Para discos:  $I_{O'} = \frac{\pi R^4}{4} + A_{\text{disco}} \cdot y_{O'}^2$ . Los huecos se **restan**.

**Ejemplo (ejercicio 2.15):** Marco hueco = rectángulo exterior - rectángulo interior. Como ambos comparten el mismo centroide (3, 5):

$$I_{O'} = \frac{6 \cdot 10^3}{12} - \frac{2 \cdot 6^3}{12} = 500 - 36 = 464 \text{ cm}^4 \quad (\text{centroidal})$$

$$I_{O'} = I_{O'} + A_{\text{ext}} \cdot y_{O'}^2 = 464 + 48 \cdot 25 = 1664 \text{ cm}^4 \quad (\text{en O})$$

### Paso 4 — Inercias centroidales (Steiner inverso)

RECETA

$$I_{C'} = I_{O'} - A_{\text{ext}} \cdot y_{O'}^2 \quad I_{C'} = I_{O'} - A_{\text{ext}} \cdot x_{O'}^2$$

**Atencion:** Aquí siempre se **resta**. La inercia centroidal es siempre la mínima.

### Paso 5 — Producto de inercia (si lo piden)

RECETA

1. Calcula  $C_{O'}$  respecto a O sumando contribuciones:

$$C_{O'} = \sum [C_{O',i} + A_i \cdot x_{O',i} \cdot y_{O',i}]$$

(para rectángulos  $C_{O',i} = 0$ , para discos también)

2. Traslada al centroide:  $C_{C'} = C_{O'} - A_{\text{ext}} \cdot x_C \cdot y_C$

**Ejemplo (ejercicio 2.17):**

$$C_{\text{orig}} = \frac{35^2 \cdot 50^2}{12} - (0 + 100\pi \cdot 15 \cdot 30) \approx 624\,253 \text{ cm}^4$$

$$C_{\text{orig}'} = 624\,253 - 1435,84 \cdot 18,05 \cdot 23,91 \approx 4\,786 \text{ cm}^4$$

**Nota:** El  $C_{\text{orig}}$  del rectángulo con vértice en el origen es  $b^2h^2/4$ . Esto **no** es la inercia centroidal (que es 0), sino ya la trasladada al vértice. Si usas la fórmula de suma con Steiner:  $C_{\text{orig}} = 0 + A \cdot (b/2) \cdot (h/2) = bh \cdot b/2 \cdot h/2 = b^2h^2/4$ . Cuadra.

## 5. Tipo C: Barras homogéneas articuladas

Las barras tienen masa, no solo geometría. Las fórmulas cambian ligeramente (masa en vez de área), pero la lógica es la misma.

### Paso 1 — CG del sistema de barras

#### RECETA

1. Pon el origen en un punto cómodo (normalmente la articulación  $O$ ).
2. Para cada barra:  $m_i$ ,  $x_{Ci}$  (centro de la barra),  $y_{Ci}$ .
3.  $x_C = \frac{\sum m_i x_{Ci}}{\sum m_i}$ ,  $y_C = \frac{\sum m_i y_{Ci}}{\sum m_i}$ .

**Ejemplo (ejercicio 2.16):** Dos barras de 8 kg. Barra 1 horizontal  $OA = 0,25$  m. Barra 2 vertical de 0,5 m centrada en  $A$ .

$$x_C = \frac{8 \cdot 0,125 + 8 \cdot 0,25}{16} = \frac{3}{4} = 0,75 \text{ m}$$

### Paso 2 — Inercia respecto a la articulación $O$

La **estrategia óptima**: calcular  $I_O$  directamente (sin pasar por el centroide global).

#### RECETA

Para cada barra, calcula su contribución a  $I_O$ :

- **Barra con extremo en  $O$ :** Fórmula directa  $I_O = \frac{1}{3}mL^2$  (sin Steiner).
- **Barra con centroide a distancia  $d$  de  $O$ :** Steiner:  $I_O = \frac{1}{12}mL^2 + m \cdot d^2$ .

Suma todas las contribuciones:  $I_O = \sum I_{Oi}$ .

**Ejemplo (ejercicio 2.16):**

$$I_{O1} = \frac{1}{12}(8)(0,25)^2 = \frac{1}{12} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_{O2} = \frac{1}{12}(8)(0,5)^2 + 8(0,25)^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

$$I_O = \frac{1}{3} + \frac{4}{3} = \frac{5}{3} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

### Paso 3 — Inercia respecto a $G$ (Steiner inverso)

#### RECETA

$$I_G = I_O - M \cdot d_{OG}^2$$

Donde  $d_{OG} = |OG|$  es la distancia de  $O$  al centroide global  $G$ .

#### Ejemplo (ejercicio 2.16):

$$I_G = \frac{5}{3} - 16 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{5}{3} - \frac{9}{1} = \frac{40 - 27}{3} = \frac{13}{3} \approx 0,271 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

**Verificación:**  $I_G$  debe ser **menor** que  $I_O$  siempre (el centroide minimiza la inercia). Si te sale mayor, tienes un error de signo.

## 6. Tipo D: Volumen de revolucion (Pappus-Guldin)

Este suele ser un apartado extra al final de un ejercicio Tipo B. Es el mas facil si ya tienes el CG.

#### RECETA

1. Identifica el **eje de rotacion** (normalmente  $x'$  o  $y'$ , el eje que pasa por el vertice  $O$ ).
2. Calcula la **distancia del CG al eje**:
  - Si gira respecto al eje  $x'$ :  $d = y_G$  (coordenada  $y$  del CG respecto a  $O$ ).
  - Si gira respecto al eje  $y'$ :  $d = x_G$  (coordenada  $x$  del CG respecto a  $O$ ).
3. Aplica Pappus-Guldin:  $V = 2\pi \cdot d \cdot A_{\text{rect}}$

**Ejemplo (ejercicio 2.15):** Marco hueco,  $A_{\text{rect}} = 48 \text{ cm}^2$ , CG a  $y_G = 5 \text{ cm}$  del eje  $x'$ :

$$V = 2\pi \cdot 5 \cdot 48 = 480\pi \approx 1508 \text{ cm}^3$$

**Cuidado:** Si la figura cruza el eje de rotacion (parte del area esta por debajo), Pappus-Guldin no se puede aplicar directamente. En los ejercicios de examen esto no suele pasar, pero verificalo.

## 7. Checklist antes del examen

### Formulas que debes saber de memoria

| Formula                          | Cuando se usa            | Practica hasta que...                         |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| $x_C = \sum A_i x_i / \sum A_i$  | CG de figuras compuestas | Lo hagas sin pensar                           |
| $bh^3/12$ y $bh^3/3$             | Inercia del rectangulo   | No confundas centroidal con borde             |
| $\pi R^4/4$                      | Inercia del disco        | No la confundas con $\pi R^4/2$               |
| $I_O = I_C + Ad^2$               | Steiner                  | Sepas en que direccion va el signo            |
| $C_{x',y'} = C_{x,y} - Ax_C y_C$ | Producto de inercia      | No olvides el signo                           |
| $V = 2\pi dA$                    | Pappus-Guldin            | Identifiques $d$ correctamente                |
| $mL^2/12$ y $mL^2/3$             | Inercia de barra         | Sepas cual es centroidal y cual en el extremo |

### Ante un ejercicio de examen, preguntate:

#### 1. Que tipo de figura es?

Figura con bordes curvos (parabola, curva) → **Tipo A** (integracion directa)

Combinacion de rectangulos, discos, huecos → **Tipo B** (superposicion)

Barras con masa → **Tipo C** (masas)

#### 2. Que piden primero?

CG → Calcula CG primero (lo necesitaras para Steiner y Pappus)

Inercias en un punto → A veces conviene calcular  $I_O$  primero y luego Steiner inverso para  $I_C$

#### 3. Que inercia piden?

Respecto al vertice O → Steiner desde centroide:  $I_O = I_C + Ad^2$

Centroidal → Si ya tienes  $I_O$ : Steiner inverso  $I_C = I_O - Ad^2$

#### 4. Piden producto de inercia?

SI → Calcula  $C_{\text{part}}$  en O, luego Steiner:  $C_{\text{total}} = C_{\text{part}} - A x_{\text{CG}} y_{\text{CG}}$

#### 5. Piden volumen de revolucion?

SI → Pappus-Guldin:  $V = 2\pi \cdot d \cdot A$ . Identifica  $d$  = distancia del CG al eje

#### Errores que cuestan puntos

| Error                                         | Consecuencia                    | Como evitarlo                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confundir $bh^3/12$ con $bh^3/3$              | Inercia x2 o x4 errónea         | /12 = centroidal, /3 = borde. Si dudas, recuerda que $bh^3/3 = bh^3/12 + bh \cdot (h/2)^2$ (Steiner) |
| Olvidar el signo negativo del hueco           | CG e inercias completamente mal | Monta la tabla: huecos con $A_i < 0$ desde el principio                                              |
| Steiner entre dos puntos que no son centroide | Resultado incorrecto            | Uno de los dos ejes SIEMPRE debe pasar por el centroide de la subfigura                              |
| Usar $d$ equivocada en Pappus-Guldin          | Volumen mal                     | $d$ = distancia del CG <i>global</i> al eje de giro, no del borde                                    |
| Confundir $b$ y $h$ en las formulas           | Todo el ejercicio mal           | $h$ siempre es perpendicular al eje de la inercia que calculas                                       |
| No verificar el area total                    | No detectas errores de datos    | Suma todas las $A_i$ y comprueba que tiene sentido                                                   |
| Olvidar Steiner para el disco trasladado      | Falta el termino $A \cdot d^2$  | Si el centro del disco NO esta en el eje, siempre hay Steiner                                        |

## Verificaciones rápidas

### COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **CG dentro de la figura:** Si el CG sale fuera del contorno, tienes un error de signo o de datos.
- $I_C < I_O$  **siempre:** La inercia centroidal es la minima para ejes paralelos. Si  $I_C > I_O$ , revisa el Steiner inverso.
- **Unidades:**  $I$  de area en  $\text{cm}^4$  (o  $\text{m}^4$ ).  $I$  de masa en  $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ . Volumen en  $\text{cm}^3$  (o  $\text{m}^3$ ). No mezcles.
- **Producto de inercia centroidal:** Si la figura tiene doble simetria y los ejes coinciden con los ejes de simetria,  $C_{x'y'} = 0$ . Si no es cero, el hueco esta descentrado (como en el 2.17).
- **Coherencia dimensional:** En la formula de Steiner,  $Ad^2$  debe tener las mismas unidades que  $I$ . Si mezclas cm y m, el resultado sera absurdo.

## Orden optimo de calculo en examen

### PROTOCOLO

1. **Tabla de sub-figuras:**  $A_i$ ,  $x_{Ci}$ ,  $y_{Ci}$  (2 min)
2. **CG global:**  $x_C$ ,  $y_C$  (2 min)
3. **Inercias centroidales:**  $I_{x_i C}$  e  $I_{y_i C}$  de cada sub-figura (2 min)
4. **Steiner al punto pedido:**  $I_{x O}$   $I_{y O}$  (2 min)
5. **Steiner inverso si piden centroidales globales** (1 min)
6. **Producto de inercia** si lo piden (2 min)
7. **Pappus-Guldin** si lo piden (1 min)
8. **Verificar:** CG dentro de la figura,  $I_C < I_O$ , unidades correctas (1 min)